Laboration 6 - Containerteknik

Hussein Alshaikhshaker

8 Jan 2026

Förberedning av host system



Figure 1.1: Min trädstruktur över /var/docker/email

Denna filstruktur är bygg efter laborationens instruktioner. I tidigare labbar har jag använt Maildir för användare, notera att i denna laboratiopn har jag konfigurerat om postfix till att hantera default mailfiler där endast en fil per användare lagrar eposts. [1]

- **/var/docker/email/etc/default/opendkim**
  Standardinställningar för OpenDKIM-tjänsten, används av init-system för att starta daemon med rätt parametrar.
- **/var/docker/email/etc/dkimkeys**
  Avsedd för DKIM-nyckelhantering enligt labbinstruktioner, används för

att länka in eller lagra nyckelmaterial.

- **/var/docker/email/etc/mail**
  Innehåller mailrelaterade konfigurationsfiler, exempelvis `opendkim.m4`, som används vid generering av mailtjänstens inställningar.
- **/var/docker/email/etc/mailname**
  Domännamn för mail(innehåller mcduckcorp.duckburg.cali).
- **/var/docker/email/etc/opendkim**
  Katalog för OpenDKIM-relaterade filer, inkl. underkatalogen `keys` där domännycklar lagras.
- **/var/docker/email/etc/opendkim.conf**
  Main konfigurationsfil för OpenDKIM.
- **/var/docker/email/etc/postfix**
  Huvudkonfiguration för Postfix.
- **/var/docker/email/etc/postfix-policyd-spf-pyhton**
  SPF-policy daemon som används av Postfix för att verifiera att inkommande e-post kommer från tillåtna mailservrar.
- **/var/docker/email/var/mail**
  Mailfiler för användare.
- **/var/docker/email/etc/ssl**
  Innehåller SSL-certifikat och privata nycklar som används för krypterad kommunikation via SMTP.
- **/var/docker/email/etc/passw → /etc/passwd**
  Symbolisk länk till hostens passwd, nödvändig för rätt UID/GID i containern.
- **/var/docker/email/etc/group → /etc/group**
  Symbolisk länk till hostens grupp.

Konfiguration

2.1 Launch skript

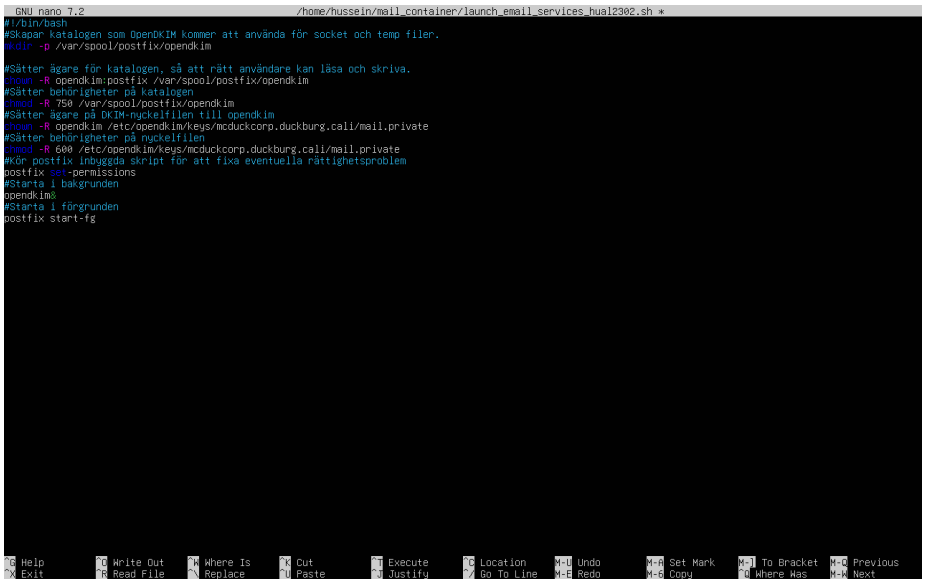


Figure 2.1: Mitt epost-services launch skript.

2.2 Dockerfile

Docker-imagen skapades genom att först skriva en dockerfil som använder ubuntu:24.04 som basimage. Ubuntu valdes som basimage eftersom distributionen används i tidigare laborationer och erbjuder stabila, väldokumenterade paket för Postfix och OpenDKIM. Launch skriptet kopierades in i imagen och gjordes körbart, sedan installerades Postfix, OpenDKIM och SPF-verktyg med apt-get. Slutligen angavs launch skriptet som CMD, så att tjänsterna startar automatiskt när containern bootas.

Under byggprocessen uppstod små problem med DNS och filrättigheter för Postfix/OpenDKIM, vilka löstes genom att temporärt använda hostens DNS och säkerställa att filerna hade rätt ägare och behörigheter.
Processen för docker-image bygger på docker-dokumentationen. [2]

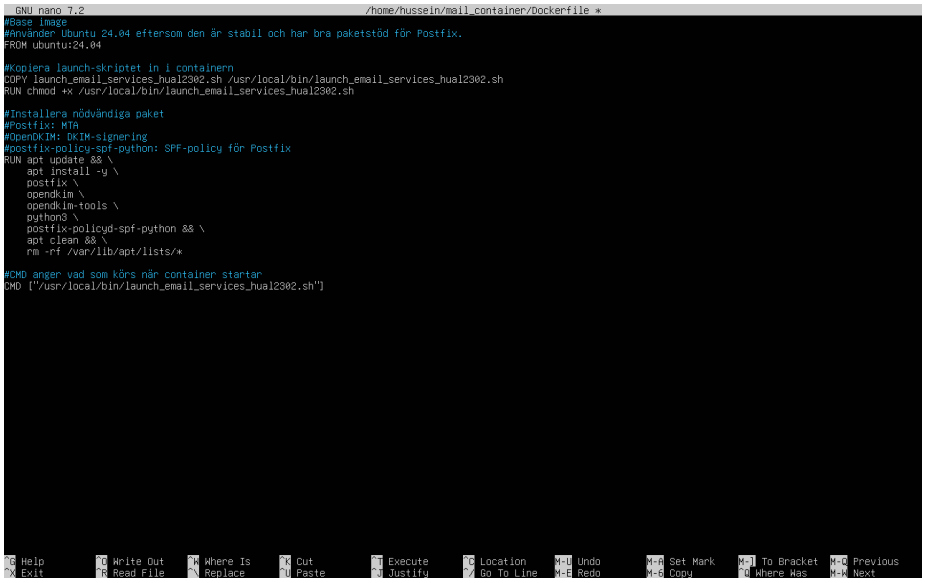


Figure 2.2: Dockerfile

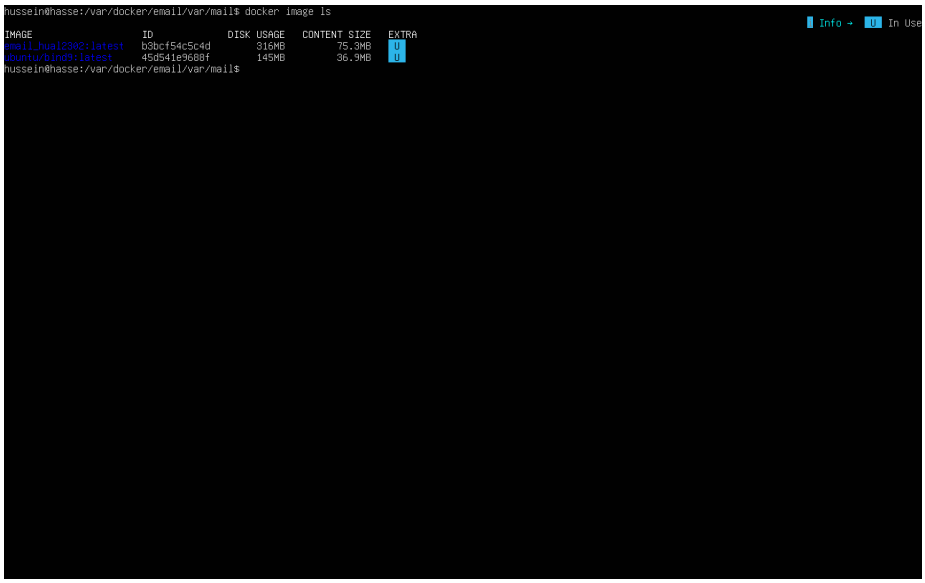


Figure 2.3: Custom Docker image byggd för email-container listas i denna bild

2.3 Container - run skript

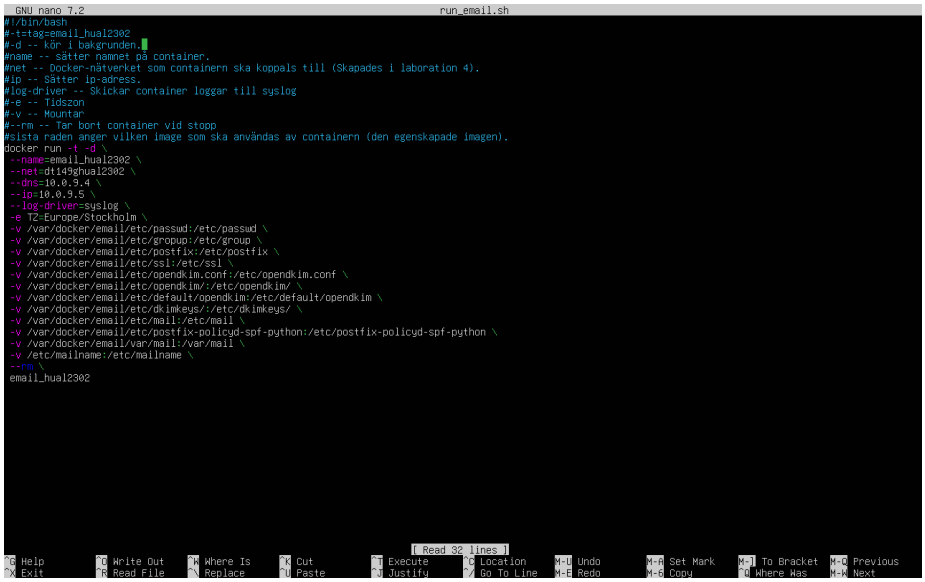


Figure 2.4: Docker-container run-skript



Figure 2.5: Detta är mitt dt149g-nätverk

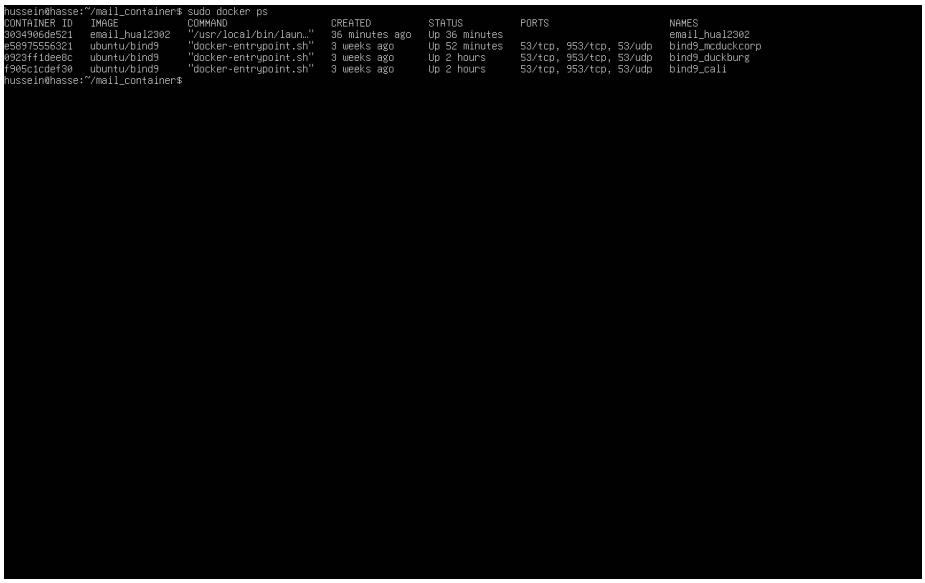


Figure 2.6: Detta är mina containrar

2.4 Verifiering

För att säkerställa att containern fungerar skickade jag ett mejl från hussein@mcduckcorp.duckburg.cali till mickey@mcduckcorp.duckburg.cali med swaks. Som visas på bilden nedan mottogs mailet korrekt, med:

- **SPF-Pass**
  Verifierar att avsändarens IP är auktoriserad att skicka mail för domänen.
- **DKIM-signatur**
  Bekräftar att meddelandet signerades med privat nyckel och kan verifieras mot domänens publika nyckel.

Detta bekräftar att både Postfix, OpenDKIM och SPF fungerar korrekt i den byggda docker-imagen.



Figure 2.7: Detta är en utskrift av mickeys mail-fil.

Referenser

[1] E. Nemeth, *Unix and Linux System Administration Handbook*. Addison-Wesley, 2017.

[2] [Online]. Available: `https://docs.docker.com/build/`